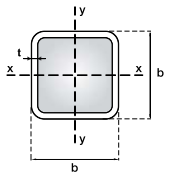
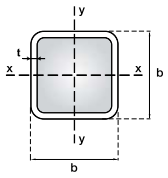
Seção Tubular Quadrada (TQ)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unid. de Comp.
b x b (mm)	t (mm)	m (kg/m)	A (cm^2)	$I_x = I_y$ (cm^4)	$r_x = r_y$ (cm)	$W_x = W_y$ (cm^3)	$Z_x = Z_y$ (cm^3)	J (cm^4)	W_t (cm^3)	U (m^2/m)
50 x 50	3,6	5,03	6,41	22,1	1,86	8,86	10,8	37,3	13,4	0,189
	4,0	5,55	7,07	23,7	1,83	9,49	11,7	40,4	14,4	
	4,5	6,19	7,89	25,5	1,80	10,2	12,8	44,1	15,6	
	5,0	6,82	8,69	27,0	1,76	10,8	13,7	47,5	16,6	
	5,6	7,55	9,62	28,6	1,72	11,4	14,7	51,1	17,6	
60 x 60	3,6	6,16	7,85	40,4	2,27	13,5	16,2	66,6	20,3	0,229
	4,0	6,81	8,67	43,6	2,24	14,5	17,6	72,6	22,0	
	4,5	7,60	9,68	47,2	2,21	15,7	19,3	79,8	23,9	
	5,0	8,40	10,7	50,5	2,17	16,8	20,9	86,4	25,6	
	5,6	9,34	11,9	54,0	2,13	18,0	22,6	93,8	27,5	
	6,4*	10,5	13,4	54,8	2,02	18,3	23,6	101	29,0	
	7,1*	11,5	14,7	56,8	1,97	18,9	24,9	107	30,4	
70 x 70	3,6	7,58	9,65	66,5	2,63	19,0	22,7	108	28,7	0,279
	4,0	8,40	10,7	72,1	2,60	20,6	24,8	119	31,1	
	4,5	9,34	11,9	78,6	2,57	22,5	27,2	131	34,0	
	5,0	10,4	13,2	84,6	2,53	24,2	29,6	142	36,7	
	5,6	11,5	14,7	91,2	2,49	26,1	32,2	155	39,6	
	6,4	13,0	16,6	94,5	2,39	27,0	34,1	170	42,5	
	7,1	14,3	18,2	99,3	2,33	28,4	36,4	182	45,0	
	8,0	15,9	20,3	104	2,26	29,7	38,9	194	47,6	
	8,8	17,3	22,1	107	2,20	30,6	40,8	203	49,4	
80 x 80	3,6*	8,24	10,5	102	3,12	25,5	30,2	165	38,4	0,303
	4,0*	9,11	11,6	111	3,09	27,8	33,1	180	41,8	
	4,5	10,2	13,0	122	3,06	30,4	36,5	200	45,9	
	5,0	11,3	14,4	131	3,02	32,9	39,7	218	49,7	
	5,6	12,6	16,0	142	2,98	35,6	43,4	239	53,9	
	6,4	14,2	18,1	150	2,88	37,5	46,6	264	58,5	
	7,1	15,6	19,9	159	2,82	39,7	50,0	284	62,3	
	8,0	17,4	22,2	168	2,75	42,1	53,9	307	66,6	
	8,8	19,0	24,2	175	2,69	43,8	56,9	325	69,8	
	10,0	21,4	27,2	182	2,59	45,6	60,7	346	73,5	
90 x 90	4,0*	10,3	13,1	162	3,52	36,0	42,6	261	54,2	0,339
	4,5*	11,5	14,6	178	3,49	39,5	47,1	289	59,6	
	5,0*	12,7	16,2	193	3,45	42,9	51,4	316	64,7	
	5,6	14,1	18,0	210	3,41	46,6	56,4	348	70,5	
	6,4	16,0	20,4	223	3,31	49,6	61,0	387	77,0	
	7,1	17,7	22,5	238	3,25	52,9	65,7	419	82,5	
	8,0	19,7	25,1	255	3,18	56,6	71,3	456	88,8	
	8,8	21,5	27,4	267	3,12	59,3	75,7	485	93,7	
	10,0	24,2	30,8	282	3,02	62,6	81,5	523	99,8	
	11,0	26,3	33,5	268	2,83	59,7	80,6	524	99,6	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

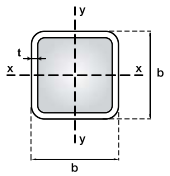
Seção Tubular Quadrada (TQ)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unid. de Comp.
b x b (mm)	t (mm)	m (kg/m)	A (cm^2)	$I_x = I_y$ (cm^4)	$r_x = r_y$ (cm)	$W_x = W_y$ (cm^3)	$Z_x = Z_y$ (cm^3)	J (cm^4)	W_t (cm^3)	U (m^2/m)
100 x 100	4,5*	13,0	16,5	249	3,89	49,9	59,0	402	75,1	0,380
	5,0*	14,3	18,2	271	3,86	54,2	64,6	441	81,7	
	5,6	15,9	20,3	296	3,82	59,2	71,0	485	89,3	
	6,4	18,1	23,0	318	3,71	63,5	77,3	543	98,1	
	7,1	19,9	25,4	340	3,66	68,0	83,6	589	106	
	8,0	22,3	28,4	366	3,59	73,2	91,1	645	114	
	8,8	24,3	31,0	386	3,53	77,2	97,1	690	121	
	10,0	27,4	34,9	411	3,43	82,2	105	750	130	
	11,0	29,8	38,0	400	3,25	80,1	106	767	132	
	12,5	33,4	42,6	410	3,10	82,1	111	804	137	
110 x 110	5,0	15,8	20,1	368	4,28	66,9	79,3	594	101	0,418
	5,6	17,6	22,4	403	4,24	73,2	87,3	655	110	
	6,4	20,0	25,5	435	4,13	79,1	95,5	735	122	
	7,1	22,1	28,1	468	4,08	85,0	104	800	131	
	8,0	24,6	31,4	506	4,01	91,9	113	879	143	
	8,8	26,9	34,3	536	3,95	97,4	121	944	152	
	10,0	30,3	38,6	575	3,86	105	132	1.032	164	
	11,0	33,1	42,2	569	3,67	103	134	1.072	169	
	12,5	37,1	47,3	591	3,53	107	143	1.139	178	
120 x 120	5,0*	17,3	22,1	485	4,68	80,9	95,4	778	122	0,459
	5,6	19,4	24,7	532	4,64	88,7	105	860	134	
	6,4	22,1	28,1	578	4,54	96,4	116	968	148	
	7,1	24,3	31,0	624	4,49	104	126	1.056	160	
	8,0	27,2	34,7	677	4,42	113	138	1.163	175	
	8,8	29,8	37,9	720	4,36	120	148	1.252	186	
	10,0	33,5	42,7	777	4,26	129	162	1.376	203	
	11,0	36,7	46,7	778	4,08	130	166	1.445	210	
	12,5	41,1	52,4	817	3,95	136	178	1.551	223	
	14,2	46,2	58,8	844	3,79	141	189	1.638	234	
	16,0	51,3	65,3	855	3,62	142	197	1.690	240	
130 x 130	5,0*	18,6	23,7	626	5,14	96,3	113	998	145	0,490
	5,6*	20,8	26,5	687	5,10	106	125	1.104	159	
	6,4*	23,6	30,1	750	4,99	115	138	1.246	177	
	7,1*	26,1	33,2	811	4,94	125	150	1.361	192	
	8,0*	29,2	37,2	883	4,87	136	165	1.502	210	
	8,8	31,9	40,7	942	4,81	145	177	1.621	224	
	10,0	36,0	45,9	1.021	4,72	157	195	1.788	245	
	11,0	39,3	50,1	1.033	4,54	159	201	1.892	256	
	12,5	44,3	56,4	1.093	4,40	168	217	2.047	274	
	14,2	49,7	63,3	1.141	4,25	176	231	2.184	289	
	16,0	55,3	70,4	1.170	4,08	180	243	2.285	301	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

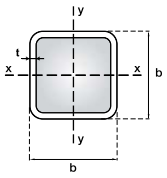
Seção Tubular Quadrada (TQ)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unid. de Comp.
b x b	t	m	A	$I_x = I_y$	$r_x = r_y$	$W_x = W_y$	$Z_x = Z_y$	J	W_t	U
(mm)	(mm)	(kg/m)	(cm^2)	(cm^4)	(cm)	(cm^3)	(cm^3)	(cm^4)	(cm^3)	(m^2/m)
140 x 140	5,0*	20,2	25,7	791	5,55	113	132	1.256	170	0,529
	5,6*	22,5	28,6	870	5,51	124	146	1.391	187	
	6,4*	25,6	32,6	953	5,41	136	162	1.571	208	
	7,1*	28,3	36,0	1.032	5,36	147	176	1.719	226	
	8,0*	31,6	40,3	1.127	5,29	161	194	1.901	248	
	8,8	34,6	44,1	1.205	5,23	172	209	2.055	266	
	10,0	39,0	49,7	1.312	5,14	187	230	2.274	291	
	11,0	42,7	54,4	1.338	4,96	191	239	2.421	306	
	12,5	48,0	61,2	1.425	4,83	204	259	2.634	329	
	14,2	53,9	68,7	1.500	4,67	214	279	2.834	350	
	16,0	60,1	76,6	1.553	4,50	222	295	2.995	367	
150 x 150	6,4	28,6	36,4	1.189	5,71	158	188	1.949	242	0,589
	7,1	31,6	40,2	1.290	5,66	172	205	2.134	263	
	8,0	35,4	45,1	1.412	5,59	188	226	2.364	289	
	8,8	38,8	49,4	1.513	5,53	202	244	2.560	311	
	10,0	43,8	55,8	1.653	5,44	220	269	2.839	341	
	11,0	47,9	61,0	1.696	5,27	226	281	3.038	360	
	12,5	53,9	68,7	1.817	5,14	242	306	3.321	389	
	14,2	60,7	77,3	1.926	4,99	257	330	3.596	417	
	16,0	67,7	86,2	2.009	4,83	268	351	3.830	440	
160 x 160	6,4*	29,6	37,7	1.461	6,23	183	215	2.382	278	0,609
	7,1	32,7	41,6	1.587	6,18	198	235	2.611	303	
	8,0*	36,7	46,7	1.741	6,11	218	260	2.897	334	
	8,8*	40,1	51,1	1.870	6,05	234	281	3.141	359	
	10,0	45,3	57,7	2.048	5,96	256	311	3.490	395	
	11,0	49,5	63,1	2.114	5,79	264	326	3.748	419	
	12,5	55,9	71,2	2.275	5,65	284	356	4.114	455	
	14,2	62,9	80,1	2.425	5,50	303	386	4.477	489	
	16,0	70,1	89,3	2.546	5,34	318	413	4.799	520	
175 x 175	6,4	33,6	42,8	1.942	6,74	222	261	3.145	338	0,688
	7,1*	37,1	47,3	2.115	6,69	242	285	3.452	369	
	8,0*	41,7	53,1	2.325	6,62	266	316	3.836	406	
	8,8*	45,6	58,1	2.503	6,56	286	342	4.166	438	
	10,0*	51,6	65,7	2.751	6,47	314	379	4.641	484	
	11,0*	56,4	71,9	2.859	6,31	327	399	5.006	515	
	12,5*	63,7	81,1	3.095	6,18	354	438	5.520	562	
	14,2*	71,7	91,4	3.322	6,03	380	477	6.043	609	
	16,0*	80,1	102	3.516	5,87	402	514	6.525	651	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

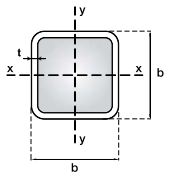
Seção Tubular Quadrada (TQ)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unid. de Comp.
b x b (mm)	t (mm)	m (kg/m)	A (cm^2)	$I_x = I_y$ (cm^4)	$r_x = r_y$ (cm)	$W_x = W_y$ (cm^3)	$Z_x = Z_y$ (cm^3)	J (cm^4)	W_t (cm^3)	U (m^2/m)
	6,4*	33,6	42,8	2.123	7,05	236	277	3.431	359	
	7,1*	37,1	47,3	2.313	6,99	257	303	3.768	392	
	8,0*	41,7	53,1	2.546	6,93	283	336	4.189	432	
	8,8	45,6	58,1	2.742	6,87	305	364	4.551	467	
180 x 180	10,0	51,6	65,7	3.017	6,78	335	404	5.074	515	0,688
	11,0	56,4	71,9	3.142	6,61	349	425	5.480	549	
	12,5	63,7	81,1	3.406	6,48	378	467	6.050	600	
	14,2	71,7	91,4	3.663	6,33	407	510	6.635	651	
	16,0	80,1	102	3.887	6,17	432	550	7.178	698	
	6,4*	37,6	47,9	2.961	7,86	296	346	4.750	450	
	7,1*	41,6	53,0	3.232	7,81	323	379	5.223	492	
	8,0*	46,6	59,4	3.566	7,75	357	421	5.815	544	
	8,8	51,2	65,2	3.850	7,69	385	457	6.328	588	
200 x 200	10,0	57,9	73,7	4.251	7,60	425	508	7.072	651	0,768
	11,0	63,3	80,7	4.457	7,43	446	538	7.667	697	
	12,5	71,5	91,1	4.859	7,30	486	594	8.502	765	
	14,2	80,9	103	5.261	7,16	526	651	9.375	835	
	16,0	90,3	115	5.625	7,00	562	706	10.210	901	
	6,4*	42,1	53,6	3.994	8,63	363	423	6.370	551	
	7,1*	46,6	59,3	4.367	8,58	397	464	7.010	603	
	8,0	52,3	66,6	4.828	8,51	439	516	7.815	668	
	8,8	57,4	73,1	5.221	8,45	475	560	8.514	724	
220 x 220	10,0	64,9	82,7	5.782	8,36	526	625	9.533	804	0,858
	11,0	71,1	90,6	6.094	8,20	554	665	10.360	863	
	12,5	80,1	102	6.674	8,08	607	735	11.530	951	
	14,2	90,3	115	7.264	7,93	660	809	12.770	1.042	
	16,0	101	129	7.812	7,78	710	881	13.970	1.129	
	6,4	46,1	58,7	5.243	9,45	437	507	8.320	662	
	7,1	51,0	65,0	5.740	9,40	478	557	9.163	725	
	8,0	57,3	73,0	6.357	9,33	530	620	10.230	805	
	8,8	62,9	80,1	6.885	9,27	574	674	11.150	873	
240 x 240	10,0	71,1	90,6	7.643	9,18	637	753	12.500	972	0,938
	11,0	78,0	99,4	8.088	9,02	674	804	13.620	1.046	
	12,5	87,9	112	8.890	8,90	741	891	15.190	1.156	
	14,2	99,7	127	9.717	8,75	810	984	16.880	1.272	
	16,0	111	142	10.500	8,60	875	1.075	18.540	1.384	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.

Seção Tubular Quadrada (TQ)



Dimensões Externas	Espessura da Parede	Massa por Unidade de Comp.	Área da Seção Transversal	Momento de Inércia	Raio de Giração	Módulo de Resistência Elástico	Módulo de Resistência Plástico	Const. Torção	Módulo de Resistência à Torção	Área de superfície por unid. de Comp.
b x b (mm)	t (mm)	m (kg/m)	A (cm^2)	$I_x = I_y$ (cm^4)	$r_x = r_y$ (cm)	$W_x = W_y$ (cm^3)	$Z_x = Z_y$ (cm^3)	J (cm^4)	W_t (cm^3)	U (m^2/m)
250 x 250	6,4*	47,3	60,2	5.955	9,94	476	552	9.428	721	0,961
	7,1*	52,4	66,7	6.523	9,89	522	607	10.390	791	
	8,0	58,8	74,9	7.229	9,82	578	676	11.600	878	
	8,8	64,5	82,2	7.835	9,77	627	735	12.650	953	
	10,0	73,0	93,0	8.707	9,68	697	822	14.200	1.062	
	11,0	80,1	102	9.231	9,52	738	879	15.480	1.144	
	12,5	90,3	115	10.160	9,39	813	975	17.280	1.266	
	14,2	102	130	11.130	9,25	890	1.078	19.220	1.395	
	16,0	115	146	12.050	9,09	964	1.180	21.150	1.520	
260 x 260	6,4*	50,1	63,8	6.729	10,3	518	599	10.630	783	1,017
	7,1	55,4	70,6	7.374	10,2	567	659	11.720	859	
	8,0	62,3	79,4	8.178	10,2	629	734	13.090	955	
	8,8	68,4	87,1	8.869	10,1	682	799	14.280	1.037	
	10,0	77,4	98,6	9.865	10,0	759	894	16.040	1.156	
	11,0	84,8	108	10.480	9,84	806	956	17.500	1.247	
	12,5	95,8	122	11.550	9,72	888	1.063	19.550	1.381	
	14,2	108	138	12.670	9,58	974	1.176	21.770	1.524	
	16,0	122	155	13.740	9,42	1.057	1.289	23.990	1.663	
270 x 270	8,0	65,5	83,4	9.751	10,8	709	826	15.550	1.075	1,067
	8,8	71,8	91,5	10.580	10,8	770	899	16.980	1.169	
	10,0	81,6	104	11.790	10,7	857	1.007	19.080	1.304	
	11,0	89,5	114	12.540	10,5	912	1.080	20.840	1.409	
	12,5	100	128	13.860	10,4	1.008	1.201	23.320	1.563	
	14,2	114	145	15.230	10,2	1.108	1.332	26.000	1.728	
	16,0	128	163	16.560	10,1	1.204	1.462	28.700	1.890	
290 x 290	8,0*	68,6	87,4	11.510	11,5	794	923	18.310	1.203	1,117
	8,8*	75,3	95,9	12.510	11,4	863	1.006	20.000	1.309	
	10,0*	85,6	109	13.940	11,3	962	1.127	22.480	1.462	
	11,0	93,4	119	14.870	11,2	1.026	1.210	24.580	1.581	
	12,5	106	135	16.450	11,0	1.134	1.348	27.530	1.757	
	14,2	119	152	18.120	10,9	1.249	1.497	30.740	1.945	
	16,0	134	171	19.740	10,8	1.362	1.645	33.980	2.131	
	20,0*	166	211	22.860	10,4	1.576	1.944	40.550	2.498	
300 x 300	12,5	110	140	18.350	11,5	1.223	1.451	30.600	1.892	1,156
	14,2	124	158	20.230	11,3	1.349	1.612	34.200	2.096	
	16,0	139	177	22.080	11,2	1.472	1.774	37.840	2.299	
	20,0	172	219	25.630	10,8	1.709	2.100	45.260	2.702	

As bitolas destacadas com faixa cinza são mais frequentemente produzidas e devem ser adotadas preferencialmente.
Para outras bitolas, consultar sobre quantidades mínimas de fabricação e prazo de entrega.
* Produto fornecido sob consulta.